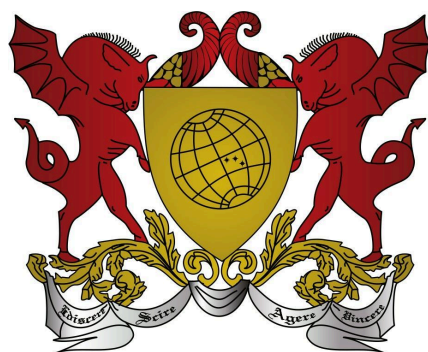




Universidade Federal de Viçosa

Campus Florestal

Paula Rios Moreira - 5069

Clarisson Henrique de Paiva Bento - 4005

Igor Nascimento - 4257

Luiz Felipe Coutinho - 5256

Ayko Berger Colaço - 5785

Tiago Nunes Matos - 5372

Pedro Elécio Fernandes Realino - 5786

Manoel Augusto - 5379

Rafael Chang - 5783

Casos de Uso

FLORESTAL – MINAS GERAIS

2025

Construir Cores (CSU01)

Sumário: Este caso de uso permite que o Aluno jogue a parte inicial do fase, construindo cores através de sliders RGB para serem utilizadas na parte seguinte.

Ator Primário: Aluno

Precondições:

1. O aluno deve estar logado no sistema (nickname).
2. O aluno deve ter selecionado a fase desejada.

Fluxo Principal

1. Aluno entra na fase.
2. O sistema apresenta instruções de qual cor deve ser construída.
3. Aluno seleciona nos sliders tons de Vermelho, Verde e Azul e a cor resultante é atualizada a cada mudança.
4. Aluno ajusta os tons para formar a cor correta.
5. Caso de uso volta ao passo 1 e o aluno repete o processo até construir todas as cores pedidas.
6. Ao final, com as cores construídas, o aluno avança para a segunda parte da fase, e parte.

Fluxo Alternativo (6): Selecionar cores

- a. Se a cor resultante das misturas de Vermelho, Verde e Azul não corresponder a correta, o sistema envia o feedback para mais ou menos tons de cada cor e o caso de uso volta ao passo 3.

Pós-condições:

O aluno construiu as cores que serão utilizadas na parte seguinte.

Fazer Desenho (CSU02)

Sumário: Este caso de uso permite que o Aluno jogue uma fase do jogo, interagindo com uma matriz de pixels, resolvendo puzzles e tentando adivinhar o desenho oculto.

Ator Primário: Aluno

Precondições:

3. O aluno deve estar logado no sistema (nickname).
4. O aluno deve ter selecionado a fase desejada.
5. O aluno deve ter construído as cores anteriormente.

Fluxo Principal

7. Aluno entra na fase.
8. O software apresenta a tela inicial com uma matriz em branco à esquerda e instruções com o seletor de cores à direita.
9. O software disponibiliza do lado direito da tela uma frase “charada”, como uma dica sobre o que é a imagem, e um campo de digitação para o aluno tentar adivinhar, acessível ao aluno durante todo o desafio.
10. Aluno clica em um pixel da matriz.
11. O sistema exibe a cor a ser usada.
12. O aluno procura a cor no seletor e a seleciona.
13. O pixel é colorido com a cor selecionada.
14. Caso de uso volta ao passo 2 e o aluno repete o processo até completar todos os pixels.
15. Ao final, com o desenho completo, o aluno avança para a segunda parte da fase, sua pontuação é atualizada no ranking da fase e no ranking da turma e o caso de uso termina.

Fluxo Alternativo (2 a 8): Charada

- a. Se o aluno clica para digitar a resposta da charada, chama o caso de uso Adivinhar Charada (CSU02).
- b. Caso de uso prossegue a partir do passo 2.

Fluxo Alternativo (4): Puzzles

- a. Se o pixel selecionado, é um pixel que contém um puzzle, chama o caso de uso Jogar Puzzle (CSU03)
- b. Caso de uso prossegue a partir do passo 5.

Fluxo Alternativo (6): Selecionar cores

- b. Se a cor selecionada estiver incorreta, aparece uma mensagem de erro na tela, o pixel não é colorido e o caso de uso prossegue a partir do passo 6.

Pós-condições:

O aluno terminou o desenho e sua pontuação foi adicionada aos rankings.

Responder Charada (CSU03)

Sumário: Este caso de uso permite que o Aluno tente adivinhar uma charada disponível na tela, ao mesmo tempo que colore o desenho, para encontrar qual é o desenho sendo feito e recebendo recompensas caso acerte.

Ator Primário: Aluno

Precondições:

1. O aluno deve estar logado no sistema (nickname).
2. O aluno deve ter selecionado a fase desejada.

Fluxo Principal

1. Aluno clica no campo de digitação para responder a charada.
2. Aluno digita a resposta e clica para confirmar.
3. A resposta é aceita como correta, o aluno recebe a respectiva pontuação e a silhueta do desenho e o caso de uso termina.

Fluxo Alternativo (3): Errar charada

- a. Se a resposta não condizer com a resposta correta, mostra uma mensagem de resposta errada e caso de uso volta para o passo 1.

Fluxo de Exceção (3): Acabar tentativas da charada

- a. Se o aluno errar a resposta mais vezes que permitido, de acordo com a RN07 mostra uma mensagem de resposta errada e nenhuma tentativa restante.
- b. Possibilidade de tentar acertar a charada é encerrada, charada é bloqueada e caso de uso termina.

Pós-condições:

O aluno descobriu a resposta da charada ou acabou com suas tentativas restantes.

Fazer Puzzle (CSU04)

Sumário: Este caso de uso permite ao usuário realizar pequenos puzzles durante a execução da função principal de criação da imagem. Ao acertar cada um o aluno recebe uma premiação e ajuda no desenho.

Ator Primário: Aluno

Precondições:

1. O aluno deve estar logado no sistema (nickname).
2. O aluno deve ter selecionado a fase desejada.
3. O aluno deve ter selecionado um pixel pré-definido com um puzzle.

Fluxo Principal

1. Aluno clica em um pixel da imagem pré-definido como um pixel que contém um puzzle.
2. Puzzle é mostrado na tela para ser resolvido pelo jogador e um tempo para conclusão.
3. Aluno conclui o puzzle corretamente antes do tempo máximo.
4. Aluno recebe a premiação devida, pixels em torno do último selecionado são automaticamente coloridos e o caso de uso termina.

Fluxo Alternativo (3): Puzzle não completo

- a. Se o aluno não conseguiu completar o puzzle corretamente antes do tempo limite uma mensagem de puzzle não concluído é mostrada, o puzzle termina e o caso de uso termina.

Alterar Cor (CSU05)

Sumário: Este caso de uso permite com que o aluno edite as cores do desenho construído anteriormente. Mostrando também como as cores são formadas por padrões RGB e podendo ser manipuladas modificando o desenho ao vivo.

Ator Primário: Aluno

Precondições:

1. O aluno deve estar logado no sistema (nickname).
2. O aluno deve ter selecionado a fase desejada.
3. O aluno deve ter completado a primeira parte da fase, "Fazer Desenho".

Fluxo Principal

1. Aluno termina de fazer o desenho e entra na terceira parte.
2. O software apresenta na tela com o desenho feito anteriormente à direita e as cores utilizadas à esquerda para modificação.
3. Aluno escolhe as cores que deseja modificar em seu desenho final, misturando as tonalidades de cada cor, com toda mudança sendo mostrada instantaneamente ao desenho na direita.
4. Aluno clica em concluir.
5. O sistema exibe o desenho final com as novas cores, o ranking da fase e caso de uso termina.

Fluxo Alternativo (1 a 3): Terminar edição

- a. Se o aluno clicar para concluir a edição a qualquer momento, caso de uso vai para o passo 5.

Pós-condições:

O aluno editou o desenho e sua pontuação foi mostrada juntamente com o ranking da fase.

Realizar Inscrição (CSU06)

Sumário: Este caso de uso permite com que o aluno realize a inscrição no jogo com um nickname e um código para a turma passado pelo professor.

Ator Primário: Aluno

Fluxo Principal

1. Aluno entra no jogo.
2. O software apresenta uma tela inicial com um campo de digitação para o nickname desejado, outro campo de digitação para o código da turma e um botão para realizar inscrição.
3. O software também apresenta ao canto um botão de criação de turma para professores.
4. Aluno digita o nickname, o código da turma e clica em realizar inscrição.
5. O sistema vai para a seleção de fases e o caso de uso termina.

Fluxo Alternativo (3): Nickname ou código inválidos

- a. Se o aluno criar um nickname inválido, ou o código da turma não existir, sistema exibe a mensagem de nickname ou código da turma inválido e caso de uso volta para o passo 2.

Fluxo Alternativo (3): Nickname ou código inválidos

- a. Se o professor clicar em criar uma turma, chama o caso de uso Criar Turma (CSU08).

Pós-condições:

- O aluno está inscrito com um nickname em uma turma.

Selecionar Fase (CSU07)

Sumário: Este caso de uso permite com que o aluno visualize as fases disponíveis no jogo e selecione uma para jogar, permitindo que o aluno tenha a liberdade de seguir seu próprio ritmo de aprendizagem.

Ator Primário: Aluno

Precondições:

1. O aluno deve estar logado no sistema (nickname).

Fluxo Principal

1. O software exibe uma lista de fases ao aluno.
2. O aluno seleciona uma fase dessa lista.
3. O sistema carrega a fase e chama o caso de uso Fazer Desenho (CSU01), e o caso de uso termina.

Fluxo Alternativo (2): Visualizar Ranking

- a. Se o aluno clica na opção ver ranking, chama o caso de uso Ver Ranking(CUS07).
- b. O caso de uso retorna ao passo 1.

Fluxo Alternativo (2): Fase não desbloqueada

- a. Se o aluno clica em uma fase não desbloqueada até o momento, mostra uma mensagem de fase indisponível.
- b. Caso de uso retorna ao passo 1.

Pós-condições:

- O aluno iniciou a fase que ele selecionou.

Ver ranking (CSU08)

Sumário: Este caso de uso permite com que o aluno verifique o ranking de uma fase.

Ator Primário: Aluno

Fluxo Principal

1. O sistema mostra o ranking ao aluno e um botão para fechar ranking.
2. Aluno clica para fechar ranking e caso de uso termina.

Criar Turma (CSU09)

Sumário: Este caso de uso permite com que o professor realize a inscrição de uma turma, para que consiga acompanhar o desempenho dos alunos.

Ator Primário: Professor

Fluxo Principal

4. O professor clica para criar uma turma.
5. O software mostra um campo de digitação para o nome do professor e um para o ano da turma.
6. O professor clica para inscrever a turma.
7. A turma é criada, o código é mostrado na tela e o caso de uso termina.

Pós-condições:

Uma turma foi criada pelo professor.

Ver Ranking Turma (CSU10)

Sumário: Este caso de uso permite que o professor verifique o progresso de cada aluno e veja um ranking de todos alunos inscritos na turma.

Ator Primário: Professor

Precondições:

1. A turma deve estar inscrita.

Fluxo Principal

1. O software mostra o ranking dos alunos inscritos na turma ao professor, mostrando seu progresso no jogo, e um botão para fechar ranking.
2. Professor clica para fechar ranking e caso de uso termina.

Ver Galeria Turma (CSU11)

Sumário: Este caso de uso permite que o professor verifique as imagens criadas pelos alunos e consiga separar as obras criadas na turma, para cada fase.

Ator Primário: Professor

Precondições:

1. A turma deve estar inscrita.

Fluxo Principal

1. O software mostra as obras feitas pelos alunos inscritos na turma ao professor, e um botão para fechar ranking.
2. Professor clica para fechar ranking e caso de uso termina.

